

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE · ÉCOLE DE GESTION

GTA651

Session 03 / 15

Individuel

Du cas d'usage au déploiement : structurer un projet IA

IA appliquée à la gestion

C

PROFESSEUR

**Prof. Carlos Denner
dos Santos**

Département des systèmes
d'information et méthodes
quantit...

DATE

27 mai 2026

LIEU

Sherbrooke

HORAIRE

8 h 30 – 11 h 30

Remise individuelle

Objectifs d'apprentissage

À la fin de cette séance, vous serez en mesure de...

- ✓ Décrire le cycle de vie complet d'un projet IA (cadrage → POC → pilote → déploiement → suivi) en l'illustrant avec Pfizer Charlie.
- ✓ Structurer un cas d'usage IA avec le canevas standardisé : problème, données, solution, métriques, risques, sponsor.
- ✓ Prioriser un portefeuille de cas d'usage IA selon la matrice impact × faisabilité.
- ✓ Produire un canevas de cas d'usage IA complet et défendable.

Votre séance, en bref

Voici comment se déroule votre soirée — 4 temps forts.

50 min

Partie 1 — Le cycle de vie d'un agent IA : de l'idée à la production

50 min

Partie 2 — Le canevas de cas d'usage IA : structurer pour déployer

10 min

Pause

40 min

Partie 3 — Exercice : votre canevas de cas d'usage

DocuSign — Agent traitement des contrats (Légal / analyse et extraction de contrats)

DocuSign AI analyse des contrats complexes, extrait les clauses critiques, identifie les déviations par rapport aux standards de l'organisation, et signale les risques légaux avant signature. Ce qui prenait auparavant plusieurs heures de revue par un juriste prend maintenant quelques minutes — le gestionnaire orchestre un agent qui remplit un rôle de spécialiste juridique pour les cas standards, libérant les juristes pour les dossiers complexes. Exemple d'un POC qui peut commencer sur un type de contrat (NDA) avant d'être étendu aux contrats fournisseurs.

Pfizer — Charlie (agent conformité/contentu réglementé) (Conformité / génération de contenu réglementé)

Le déploiement de Charlie illustre un cycle de vie agentique exemplaire : (1) Cadrage : le problème — la création de contenu marketing conforme prenait des semaines. (2) POC : test sur un type de contenu à faible risque (marketing). (3) Pilote : élargissement aux revues médicales avec gouvernance renforcée. (4) Déploiement : intégration de la catégorisation par risque. (5) Suivi continu : mesure du temps d'approbation et du taux d'erreur. Pfizer n'a pas simplement automatisé — il a orchestré un agent qui joue le rôle de spécialiste en conformité réglementaire, avec supervision humaine maintenue pour les contenus à haut risque.

Sondage d'ouverture

PROFOS

Sortez votre téléphone, scannez, répondez en moins de 30 secondes.

Pour un agent IA dans votre organisation, quel processus d'affaires choisiriez-vous en premier ?

<https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GTA651-03/poll/opening-poll>



Objectif de la séance

- Décrire le cycle de vie d'un agent IA (cadrage → POC → pilote → déploiement → suivi).
- Structurer un cas d'usage IA avec le canevas 7 sections — incluant le rôle spécialisé.
- Prioriser un portefeuille de cas d'usage IA selon la matrice impact × faisabilité.

Pourquoi parler de méthodes ?

L'IA agentique hérite de 50 ans de leçons en systèmes d'information

- **Le déploiement d'IA n'est pas un défi nouveau** : c'est un défi connu sous un nouveau nom.
- Dès les années 1970, on documente l'échec systématique des grands projets informatiques.
- **Brooks (1975, The Mythical Man-Month)** : 'Ajouter des gens à un projet en retard le retarde davantage.' Toujours vrai pour l'IA.
- **Markus & Robey (1988, Management Science)** : la majorité des échecs IT sont organisationnels, pas techniques.
- L'IA agentique en 2026 = SAP en 1995 = ERP en 2005. Mêmes leçons, technologie différente.
- **Notre objectif aujourd'hui** : ne pas répéter 50 ans d'erreurs déjà documentées.

Le modèle de succès de DeLone & McLean (1992, 2003)

Six dimensions — toutes pertinentes pour évaluer un agent IA

- **(1) Qualité de l'information** : les sorties de l'agent sont-elles exactes, pertinentes, à jour ?
- **(2) Qualité du système** : disponibilité, fiabilité, temps de réponse, sécurité.
- **(3) Qualité du service** : support, formation, gestion des incidents et des dérives.
- **(4) Usage** : l'agent est-il réellement utilisé par sa cible, ou contourné ?
- **(5) Satisfaction utilisateur** : les humains qui orchestrent l'agent y trouvent-ils de la valeur ?
- **(6) Bénéfices nets** : l'organisation gagne-t-elle du temps, de l'argent, de la qualité ?

Le modèle de succès de DeLone & McLean (1992, 2003) (suite)

- Charlie chez Pfizer a réussi les 6. La plupart des POC IA échouent dès la dimension 4 (usage).

Le paradoxe de productivité (Brynjolfsson, 1993 ; 2017)

La courbe en J de la valeur des technologies de l'information

- **Solow (1987)** : 'On voit les ordinateurs partout sauf dans les statistiques de productivité.'
- **Même phénomène avec l'IA** : les bénéfices apparaissent souvent avec 5 à 10 ans de décalage.
- **Pourquoi ce retard ? Investissements complémentaires invisibles** : processus, compétences, culture, gouvernance.
- **Brynjolfsson, Rock & Syverson (2017, NBER)** : la valeur va aux organisations qui réinventent leurs processus — pas à celles qui automatisent simplement l'existant.
- **Implication directe** : un POC qui n'oblige pas à repenser le processus restera marginal.
- **Charlie n'a pas accéléré l'ancien processus** : il a redéfini le rôle de l'expert conformité.

01

Partie 1 — Le cycle de vie d'un agent IA

50 min



*87 % des projets IA ne passent jamais
en production. Les raisons sont
organisationnelles, pas techniques.*

— McKinsey, 2024

Ce chiffre n'est pas nouveau

50 ans d'échecs systématiques en SI — l'IA hérite du même schéma

- **Standish Group CHAOS Report (depuis 1994)** : seulement 1 projet IT sur 3 réussit selon les critères classiques (délai, budget, périmètre).
- **Davenport (1998, HBR 'Putting the Enterprise into the Enterprise System')** : 75 % des implantations ERP échouent à livrer la valeur promise.
- **Westerman, Bonnet & McAfee (2014, Leading Digital, MIT)** : seulement 1 entreprise sur 4 réussit sa transformation digitale.
- Le 87 % de McKinsey sur l'IA s'inscrit dans cette continuité — ce n'est pas un échec de la technologie, c'est un échec de gestion du changement.
- **Bonne nouvelle** : ce qui distingue les 13 % qui réussissent est connu et documenté. C'est ce qu'on aborde aujourd'hui.

Pourquoi 87 % des POC s'arrêtent

Les 5 raisons — toutes organisationnelles

- (1) Absence de sponsor exécutif — sans champion C-suite, le projet meurt au premier budget serré.
- (2) Données insuffisantes — le périmètre dépasse ce que les données disponibles permettent de valider.
- (3) Périmètre trop large — essayer de tout résoudre au lieu d'un sous-problème précis.
- (4) Pas de plan d'intégration — un POC isolé ne devient jamais un produit.
- (5) Résistance au changement — sans gestion du changement, l'adoption échoue.

Le cycle de vie en 5 phases

Cadrage → POC → Pilote → Déploiement → Suivi

- **Cadrage** : problème précis, périmètre restreint, sponsor nommé, métriques définies.
- **POC** : tester sur le sous-ensemble à plus faible risque — valider la faisabilité technique.
- **Pilote** : élargir avec métriques formelles et gouvernance — valider le déploiement réel.
- **Déploiement** : intégration complète, gestion du changement, formation, escalade.
- **Suivi continu** : mesure des métriques d'affaires, correction des dérives, gouvernance active.

Zoom sur la phase de cadrage

5 % du budget, 80 % de l'impact sur le succès final

- **La règle de Davenport & Ronanki (2018, HBR 'Artificial Intelligence for the Real World') :** si le problème ne tient pas sur un Post-it, le POC n'est pas prêt à commencer.
- **Quatre questions à clarifier avant tout code :** (a) Quel est le problème d'affaires précis ? (b) Qui est le sponsor exécutif nommé ? (c) Quel est le périmètre minimal à plus faible risque ? (d) Comment mesurera-t-on le succès en langage d'affaires ?
- Un cadrage faible se traduit toujours par un POC qui dérive, change d'objectif, ou perd son sponsor.
- **Anthropic (2024, 'Building Effective Agents')** confirme cette logique pour les agents IA : commencer simple, périmètre étroit, ajouter de la complexité seulement si nécessaire.
- **Charlie chez Pfizer :** 6 semaines de cadrage avant la première ligne de code. Le sponsor médical était nommé dès le début.

Pfizer Charlie — les 5 phases en action

Agent conformité / contenu réglementé

- **Cadrage** : création de contenu conforme prenait des semaines. Problème = délai + risque réglementaire.
- **POC** : test sur contenu marketing (faible risque) — les erreurs y coûtent moins qu'en revue médicale.
- **Pilote** : élargissement aux revues médicales avec gouvernance renforcée et supervision humaine.
- **Déploiement** : catégorisation par niveau de risque — haut risque = validation humaine obligatoire.
- **Suivi** : mesure du temps d'approbation et du taux d'erreur. Sponsor : direction médicale.



*Charlie a commencé par le
marketing, pas par les revues
médicales. Gérer le risque AVANT
l'impact — voilà la règle d'or du
déploiement agentique.*

— Pfizer x BCG, 2024

02

Partie 2 — Le canevas de cas d'usage IA

50 min

Le canevas de cas d'usage IA — 7 sections

Chaque section répond à une question du C-suite

- (1) Problème d'affaires précis — quel est le coût de l'inaction ?
- (2) Rôle spécialisé orchestré — quel expert l'agent remplace-t-il ou augmente-t-il ?
- (3) Données nécessaires — disponibles ? Format ? Qui les détient ?
- (4) Solution IA proposée — quelle technologie, quel fournisseur ?
- (5) Métriques de succès — technique (précision, latence) ET affaires (temps, coût).
- (6) Risques et mitigations — quel est le pire scénario ? Comment le contenir ?

Le canevas de cas d'usage IA — 7 sections (suite)

- (7) Plan de déploiement phasé — POC d'abord, sur quel périmètre ?

Charlie chez Pfizer — canevas résumé

PROBLÈME → SOLUTION

- (1) Contenu conforme : semaines → jours
- (2) Rôle : spécialiste conformité réglementée
- (3) Données : contenu marketing + base réglementaire
- (4) Solution : LLM avec validation par règles

MESURE → DÉPLOIEMENT

- (5) Métriques : temps d'approbation, taux d'erreur
- (6) Risque : contenu non conforme → POC marketing en premier
- (7) Plan : Marketing → Revues médicales → Global
- Sponsor : direction médicale (facteur #1)

Matrice de priorisation : impact × faisabilité

Classer votre portefeuille de cas d'usage

- Impact ÉLEVÉ + Faisabilité ÉLEVÉE → **QUICK WINS** : déployer en premier.
- Impact ÉLEVÉ + Faisabilité FAIBLE → **STRATÉGIQUE** : investir pour débloquer les obstacles.
- Impact FAIBLE + Faisabilité ÉLEVÉE → **INCRÉMENTAL** : faire si ressources disponibles.
- Impact FAIBLE + Faisabilité FAIBLE → **REJETER** : ne pas poursuivre.
- **Règle de Charlie** : le POC commence toujours dans le quadrant 'Quick Win'.

DocuSign — deuxième cas d'usage

Agent contrats en milieu légal/affaires

- **Rôle** : spécialiste juridique pour l'analyse et l'extraction de clauses contractuelles.
- L'agent Iris triage, révisé et fait avancer les contrats de façon autonome.
- Ce qui prenait des heures de revue juridique prend maintenant quelques minutes.
- **POC** : commencer sur les NDAs (faible risque) → étendre aux contrats fournisseurs.
- Le juriste humain se concentre sur les cas complexes — libéré des tâches répétitives.

L'agent IA comme système sociotechnique (Leavitt, 1965)

Quatre composantes qui doivent évoluer ensemble

- **Leavitt (1965, 'Applied Organizational Change in Industry')** : toute organisation est composée de 4 éléments interdépendants — Technologie, Tâche, Structure, Personnes.
- Changer un seul élément sans ajuster les trois autres = échec garanti. C'est le piège classique du POC technique isolé.
- **Technologie** : le LLM, l'agent, les intégrations API. C'est ce que les fournisseurs vendent — mais ce n'est qu'un quart du problème.
- **Tâche** : le processus de travail réel — souvent à redéfinir, pas seulement à automatiser.
- **Structure** : qui décide, qui valide, qui escalade ? Les rôles et la gouvernance évoluent avec l'agent.
- **Personnes** : compétences, formation, motivation, gestion du changement. Le facteur le plus négligé — et le plus déterminant.

L'agent IA comme système sociotechnique (Leavitt, 1965) (suite)

- Charlie a réussi parce que Pfizer a fait évoluer les 4 simultanément. La plupart des POC ne changent que la technologie.

Gouvernance agentique : 4 dimensions critiques

Cadre pratique pour évaluer la maturité d'un déploiement

- **(1) Transparence** : peut-on expliquer pourquoi l'agent a pris telle décision ? Les utilisateurs comprennent-ils ses limites ?
- **(2) Responsabilité** : qui est imputable quand l'agent se trompe ? Le rôle humain est-il clairement défini ?
- **(3) Surveillance** : quelles métriques sont suivies en continu ? Quels signaux déclenchent une intervention humaine ?
- **(4) Réversibilité** : peut-on désactiver l'agent rapidement ? Les processus manuels de secours existent-ils encore ?
- **Règle pratique** : si ces 4 questions n'ont pas de réponse précise, le POC n'est pas prêt à passer en pilote.
- Cadre cohérent avec les principes du NIST AI Risk Management Framework (2023) et de la Loi 25 (Québec, données personnelles).

03 Pause

10 min



04

Partie 3 — Exercice : votre canevas

40 min



Canevas de cas d'usage IA

- Choisissez un processus d'affaires réel (service client, comptabilité, RH, logistique).
- Remplissez les 7 sections du canevas.
- Section 2 obligatoire : nommez le rôle spécialisé que l'agent orchestre.
- Partage volontaire : décrivez votre processus et le rôle de votre agent (2 min).

LIVRABLE ATTENDU

Canevas de cas d'usage IA (7 sections) — à compléter dans portfolio/L3_canevas_cas_usage.md

À retenir de cette séance

- 1 87 % des POC IA ne passent jamais en production — raisons organisationnelles, pas techniques.
- 2 Pfizer : commencer par le marketing (faible risque), pas les revues médicales (haut risque).
- 3 Canevas 7 sections — section 2 est la clé : nommez le rôle spécialisé de l'agent.
- 4 Matrice impact × faisabilité : l'outil de priorisation le plus actionnable.
- 5 Sponsor exécutif = facteur #1 de succès. Sans lui, le projet mourra à la première résistance.

Le rôle du gestionnaire dans l'ère agentique

Pas un technicien — un orchestrateur sociotechnique

- **Définir le problème d'affaires en langage non-technique** : c'est votre travail, pas celui de l'équipe data.
- Nommer et maintenir un sponsor exécutif réel — pas un titre symbolique, mais une personne qui défend le budget.
- **Choisir le périmètre du POC par niveau de risque** : commencer là où l'erreur coûte le moins.
- Mesurer les bénéfices en langage d'affaires (temps, coût, qualité) — pas en métriques techniques.
- **Orchestrer les 4 composantes de Leavitt simultanément** : technologie + tâche + structure + personnes.
- **Assumer la gouvernance** : transparence, responsabilité, surveillance, réversibilité.

Le rôle du gestionnaire dans l'ère agentique (suite)

- **Iansiti & Lakhani (2020, Competing in the Age of AI) :** 'L'avantage compétitif vient de l'opérationnalisation, pas du modèle.'

Lectures recommandées — fondamentaux

Pour aller plus loin entre les séances

- **DeLone & McLean (2003)** : 'The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update', JMIS — le cadre d'évaluation de référence.
- **Brynjolfsson, Rock & Syverson (2017)** : 'Artificial Intelligence and the Modern Productivity Paradox', NBER WP 24001 — la courbe en J expliquée.
- **Davenport & Ronanki (2018)** : 'Artificial Intelligence for the Real World', Harvard Business Review — la grille de cas d'usage.
- **Iansiti & Lakhani (2020)** : Competing in the Age of AI, Harvard Business Review Press — le modèle d'opérationnalisation.
- **Anthropic (2024)** : 'Building Effective Agents' — principes techniques de design agentique.
- **McKinsey (2024)** : 'The state of AI in 2024' — les chiffres d'adoption et les facteurs de succès.

Préparation pour la séance S04

Atelier appliqué — FinServ Québec

- **Date** : prochaine séance — atelier complet de 3 heures sur un cas réel fictif (FinServ Québec).
- **À apporter** : portfolio/L3_canevas_cas_usage.md (7 sections complétées) — il servira de base à l'atelier.
- **Lecture préalable** : Davenport & Ronanki (2018, HBR) — 30 min de lecture, disponible via la bibliothèque UdeS.
- **Réflexion en amont** : quel processus de votre organisation actuelle aurait le meilleur ratio impact × faisabilité pour un agent IA ?
- **Format** : équipes de 3-4, jeu de rôle (vous = consultant, je = comité exécutif). Décision GO/NO-GO à la fin.
- **Objectif** : sortir avec un plan de POC défendable devant un C-suite réel.

Exit ticket — avant 22 h

PROFOS

Sortez votre téléphone, scannez, répondez en moins de 30 secondes.

Nommez UNE raison pour laquelle votre canevas pourrait ne jamais passer en production. Qu'est-ce que vous feriez différemment dès la phase de cadrage pour prévenir cet échec ?



<https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GTA651-03>

Exit ticket

PROFOS

Sortez votre téléphone, scannez, répondez en moins de 30 secondes.

Choisissez un processus d'affaires réel. Décrivez le problème précis, le rôle de l'agent et les données nécessaires.



<https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GTA651-03/poll/exit>

Questions d'analyse

- 1. Pfizer a choisi de commencer Charlie par le marketing avant les revues médicales. Pourquoi cet ordre de déploiement est-il stratégique ? Quel rôle joue la gestion des risques dans ce choix ?
- 2. DocuSign AI commence sur les NDAs, puis s'étend aux contrats fournisseurs. Quel principe de déploiement cela illustre-t-il ?
- 3. Si Charlie produisait du contenu non conforme qui passait les contrôles, quelles seraient les conséquences pour Pfizer ? Pour quelle raison la supervision humaine reste-t-elle obligatoire ?
- 4. Les deux cas (Pfizer, DocuSign) montrent des agents qui remplacent partiellement des spécialistes. Qu'est-ce qui détermine jusqu'où l'agent peut aller sans supervision humaine ?

Livrable — L3 — Canevas de cas d'usage IA + 3 risques du cycle de vie

Deux fichiers Markdown complétés dans portfolio/

- **Format** : Deux fichiers Markdown complétés dans portfolio/
- **Partie A** : remplir le canevas 7 sections (L3_canevas_cas_usage.md) pour un processus d'affaires réel de votre choix — problème, rôle de l'agent, données, solution, métriques, risques, plan de déploiement. Partie B : identifier 3 risques liés au cycle de vie IA dans L3_risques_cycle_vie.md avec une mitigation par risque.
- **Jalon** : Exercice léger — pass/fail (1 % du cours) — les deux fichiers requis
 - L3_canevas_cas_usage.md : 7 sections complétées, rôle spécialisé nommé précisément
 - L3_canevas_cas_usage.md : au moins une métrique technique et une métrique d'affaires
 - L3_canevas_cas_usage.md : plan de déploiement phasé avec sponsor exécutif identifié
 - L3_risques_cycle_vie.md : 3 risques distincts avec phase du cycle de vie et mitigation

Quiz

quiz_q1 MCQ

Pfizer a déployé Charlie d'abord en marketing, puis en revues médicales. La raison stratégique est :

- ☐ (A) le marketing est plus important que la conformité
- ☐ (B) le marketing offre un risque plus faible pour un POC — les erreurs y sont moins coûteuses qu'en revue médicale
- ☐ (C) les données marketing étaient les seules disponibles
- ☐ (D) le VP Marketing avait plus de budget

quiz_q2 MCQ

La principale raison pour laquelle 87 % des POC IA n'arrivent jamais en production est :

- ☐ (A) la technologie IA n'est pas assez mature
- ☐ (B) l'absence de sponsor exécutif, données insuffisantes, ou périmètre trop large — des facteurs organisationnels, pas techniques
- ☐ (C) le coût des GPU est trop élevé
- ☐ (D) les réglementations interdisent le déploiement

L3 — Canevas de cas d'usage IA + 3 risques du cycle de vie

OBJECTIF

Structurer un cas d'usage IA complet avec le canevas 7 sections et identifier 3 risques concrets liés au cycle de vie — les deux livrables forment le L3.

LIVRABLE

Deux fichiers Markdown complétés : L3_canevas_cas_usage.md (7 sections) + L3_risques_cycle_vie.md (3 risques)

ARTÉFACTS DU REPO

- `portfolio/L3_canevas_cas_usage.md`
- `portfolio/L3_risques_cycle_vie.md`

Vos garde-fous pour la séance

Ce que vous pouvez utiliser, ce qu'il faut déclarer, ce qu'on évite. Le cours est conçu pour rester à 0 \$.



CÔTÉ IA

Tracez vos prompts dans `ai-usage.md`.



VOTRE BOÎTE GRATUITE

-
- default

Tout est inclus avec votre Student Pack.

Lectures recommandées

McKinsey — Why most AI pilots fail to scale (2024)

Analyse des raisons pour lesquelles 87 % des POC IA n'arrivent jamais en production.

<https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/why-most-ai-pilots-fail-to-scale>

MIT Sloan — AI in regulated industries : deployment lessons

Analyse des défis de déploiement de l'IA dans des secteurs réglementés — contexte de fond pour le cas Pfizer Charlie.

<https://sloanreview.mit.edu/article/the-future-of-ai-in-regulated-industries/>

DocuSign — Introducing Agentic Contract Workflows for In-House Legal Teams (mai 2026)

Comment DocuSign IAM et l'agent Iris transforment l'analyse contractuelle — agents qui triage, révisent et font avancer les contrats de façon autonome. Cas concret de déploiement agentique en milieu légal/affaires.

<https://www.docusign.com/blog/agentic-contract-workflows-in-house-legal-teams>

MIT Sloan — Why AI projects fail (2023)

Meilleures pratiques pour structurer et déployer des projets IA en entreprise.

<https://sloanreview.mit.edu/topic/artificial-intelligence/>

Exit ticket — avant 22 h

PROFOS

Sortez votre téléphone, scannez, répondez en moins de 30 secondes.

Nommez UNE raison pour laquelle votre canevas pourrait ne jamais passer en production. Qu'est-ce que vous feriez différemment dès la phase de cadrage pour prévenir cet échec ?



<https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GTA651-03>